



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Desarrollo de un modelo de vision transformer para
la clasificación de granos de café verde arábico.

Development of a vision transformer model for the
classification of green arabica coffee beans.

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Patricio Bolívar Betancourt Ludeña

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, [**Nombre del Estudiante**], en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [Fecha]

[Nombre del Estudiante]

Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
Índice de Algoritmos	6
Índice de Códigos	7
Índice de Ecuaciones	8
Índice de Anexos	9
1 Título	10
2 Resumen	11
3 Abstract	12
4 Introducción	13
5 Marco teórico	14
6 Metodología	15
6.1 Área de estudio	15
6.1.1 Ecuación	15
6.1.2 Figura	15
6.1.3 Tabla	15
6.1.4 Código	15
6.1.5 Algoritmo	16
6.2 Procedimiento	16
7 Resultados	17
8 Discusión	18
9 Conclusiones	19
10 Recomendaciones	20
Referencias bibliográficas	21
A Título del Anexo 1	22
B Título del Anexo 2	23

Índice de Tablas

6.1	Ejemplo de tabla	16
-----	----------------------------	----

Índice de Figuras

6.1	Ejemplo de figura	15
-----	-----------------------------	----

Índice de Algoritmos

1	Cálculo del factorial	16
---	---------------------------------	----

Índice de Códigos

6.1	Ejemplo de código	16
-----	-----------------------------	----

Índice de Ecuaciones

Índice de Anexos

- **Anexo 1.** (Título del Anexo 1) p. x
- **Anexo 2.** (Título del Anexo 2) p. y

1. Título

Desarrollo de un modelo de vision transformer para la clasificación de granos de café verde arábico.

2. Resumen

(Resumen en español, 250–300 palabras).

3. Abstract

(Abstract en inglés; 250–300 words).

4. Introducción

(Contexto, problema, objetivos).

Este documento presenta una plantilla institucional de la UNL con formato IEEE para citas y referencias [1].

5. Marco teórico

(Antecedentes, definiciones, variables, citas según IEEE).

La estandarización de reportes técnicos es fundamental en computación [2].

El uso de referencias IEEE permite trazabilidad científica [3].

6. Metodología

6.1. Área de estudio

Descripción del enfoque metodológico.

Como se observa en la Figura 6.1, el comportamiento del sistema presenta una tendencia creciente en función del tiempo. De manera complementaria, la Tabla 6.1 resume los valores experimentales obtenidos durante la fase de validación. Asimismo, la relación matemática que modela este fenómeno se describe en la Ecuación (6.1), la cual permite establecer una aproximación teórica del comportamiento observado. Como se muestra en el Algoritmo 1, el cálculo del factorial se realiza mediante un proceso iterativo. Finalmente, el Código 6.1 muestra la implementación del algoritmo utilizado para procesar los datos y generar los resultados presentados.

6.1.1. Ecuación

$$y = mx + b \tag{6.1}$$

6.1.2. Figura



Figura 6.1: Ejemplo de figura

6.1.3. Tabla

6.1.4. Código

Tabla 6.1: Ejemplo de tabla

A	B	C
1	2	3

```
print("Hola_UNL")
```

Código 6.1: Ejemplo de código

6.1.5. Algoritmo

Algorithm 1 Cálculo del factorial

Require: $n \geq 0$

Ensure: $n!$

```

1: resultado  $\leftarrow$  1
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:   resultado  $\leftarrow$  resultado  $\times$   $i$ 
4: end for
5: return resultado

```

6.2. Procedimiento

(Técnicas, diseño, muestreo, procesamiento de datos).

7. Resultados

(Presentación de tablas y figuras, análisis descriptivo).

8. Discusión

(Interpretación de resultados, comparación con la literatura, límites).

Análisis de resultados [1].

9. Conclusiones

(Síntesis de hallazgos y respuesta a objetivos).

10. Recomendaciones

(Sugerencias prácticas y para futuras investigaciones).

Referencias bibliográficas

- [1] IEEE, “Ieee editorial style manual,” *IEEE*, 2020.
- [2] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley, 1997.
- [3] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.

A. Título del Anexo 1

(Contenido del anexo).

B. Título del Anexo 2

(Contenido del anexo).